103

TRIBUNAL DA TERRA · RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO INTEGRAL · 2026

TERRITÓRIO QUE APRENDE

Educação Ambiental e Produção de Dados Comunitários para Adaptação Climática no Morro Santo Amaro

Instituto de Direitos Humanos AME

RNCW Grassroots 2026 · Instituto Natureza & Clima Brasil

FICHA TÉCNICA

Sobre este relatório

Programa	**RNCW Grassroots 2026 – Instituto Natureza & Clima Brasil – INCB**
Organização proponente e responsável institucional	**Instituto de Direitos Humanos AME**
Executor territorial	**Tribunal da Terra**
Sistematização e produção de inteligência territorial	**Observatório do Santo Amaro**
Território	**Morro Santo Amaro – Rio de Janeiro/RJ**
Ano	**2026**

EM DESTAQUE

Principais indicadores

103
entrevistas georreferenciadas
Moradores de 16 a 92 anos

86,4%
apontam falta de coleta de lixo e entulho
89 de 103

57,3%
relatam alagamentos recorrentes
Sempre ou frequentemente · 59 de 103

55,3%
atribuem impacto alto ao calor
Notas 4 ou 5 · média 3,55

89,3%
sem plano de segurança validado
92 de 103

97,1%
nunca receberam orientação para desastres
100 de 103

Mapa de atuação territorial do projeto

Veja no mapa os pontos georreferenciados das entrevistas realizadas no Morro Santo Amaro.

🗺 **Abrir o mapa interativo**

SUMÁRIO

1 Apresentação
2 Contextualização do projeto
3 Objetivo geral
4 Objetivos específicos
5 Governança do projeto
6 Metodologia
7 Base analisada
8 Perfil dos entrevistados
9 Percepção de moradia em área de risco
10 Mudanças percebidas nas chuvas
11 Alagamentos
12 Principais problemas socioambientais
13 Impacto do calor
14 Preparação para emergências
15 Orientação e treinamento para desastres
16 Prioridades indicadas pelos moradores
17 Cobertura territorial
18 Distribuição das entrevistas por agente
19 Análise – Raimundo
20 Análise – Bárbara Vitória
21 Análise – Rafaella Souza
22 Análise – Luísa Fernanda Costa Alves
23 Análise – Caliana
24 Análise – Larissa Silva
25 Análise – Lorena Nascimento
26 Análise do registro realizado por Lucas
27 Agente não identificado
28 Principais achados territoriais
29 Prioridades para adaptação climática
30 Recomendações
31 Impacto do projeto
32 Conclusão

1 Apresentação

O presente Relatório Técnico-Científico Integral sistematiza os resultados do projeto “Território que Aprende: Educação Ambiental e Produção de Dados Comunitários para Adaptação Climática no Morro Santo Amaro”, desenvolvido no âmbito do RNCW Grassroots 2026.

A iniciativa teve como organização proponente e responsável institucional o Instituto de Direitos Humanos AME, sendo executada territorialmente pelo Tribunal da Terra e tendo seus dados sistematizados e analisados pelo Observatório do Santo Amaro.

O projeto teve como objetivo fortalecer as capacidades locais de adaptação climática no Morro Santo Amaro por meio da articulação entre educação ambiental, formação comunitária, pesquisa territorial participativa, geração cidadã de dados e produção de informações capazes de subsidiar ações de planejamento, incidência pública e fortalecimento da resiliência comunitária.

A pesquisa gerou 103 entrevistas individualizadas e georreferenciadas com moradores do território, permitindo a construção de um diagnóstico comunitário sobre riscos, vulnerabilidades socioambientais, percepção das mudanças climáticas, infraestrutura urbana, exposição ao calor, alagamentos, saneamento, resíduos, preparação para emergências e prioridades apontadas diretamente pela população.

Além das pessoas entrevistadas, as atividades desenvolvidas pelo projeto alcançaram público mais amplo por meio de formação, mobilização, ações educativas e atividades de sensibilização climática.

2 Contextualização do projeto

O Morro Santo Amaro é um território popular localizado na região central do Rio de Janeiro e apresenta características urbanas que tornam especialmente relevante a discussão sobre adaptação climática.

A combinação entre alta densidade construtiva, becos e escadarias, limitações de drenagem, descarte inadequado de resíduos, presença de áreas de encosta, déficit de áreas verdes e desigualdades históricas de infraestrutura interfere diretamente na capacidade do território de responder aos efeitos das mudanças climáticas.

Nesse contexto, o projeto Território que Aprende foi desenvolvido como uma estratégia de produção de conhecimento a partir da própria comunidade.

Em vez de considerar os moradores exclusivamente como público beneficiário de uma ação socioambiental, a metodologia reconheceu a população local como produtora de conhecimento territorial.

Os moradores participaram tanto como entrevistados quanto como agentes comunitários de pesquisa, contribuindo para identificar problemas que nem sempre aparecem de maneira suficientemente detalhada em bancos de dados oficiais.

3 Objetivo geral

O objetivo central do projeto foi fortalecer as capacidades comunitárias de adaptação climática no Morro Santo Amaro por meio da produção participativa de dados socioambientais e da formação de moradores para realização de pesquisa territorial.

A proposta buscou produzir evidências que permitissem compreender como os impactos ambientais e climáticos são percebidos pela população e como esses impactos se relacionam com infraestrutura urbana, saneamento, resíduos, mobilidade, moradia, saúde ambiental e organização comunitária.

4 Objetivos específicos

O projeto buscou:

- desenvolver processos de educação ambiental e justiça climática;
- formar moradores para atuação como agentes comunitários de pesquisa;
- utilizar instrumentos digitais de coleta territorial;
- produzir dados primários sobre vulnerabilidade socioambiental;
- realizar levantamento georreferenciado;
- identificar problemas associados ao calor, chuvas, alagamentos, deslizamentos, resíduos, saneamento e acesso à informação;
- produzir mapas comunitários;
- sistematizar as prioridades identificadas pelos moradores; e
- gerar subsídios para a construção de estratégias comunitárias de adaptação climática.

5 Governança do projeto

A governança da iniciativa foi estruturada de maneira integrada.

Instituto de Direitos Humanos AME

Atuou como organização proponente e responsável institucional pela iniciativa.

Tribunal da Terra

Responsável pela execução territorial do projeto, incluindo mobilização comunitária, organização das atividades, formação, operação de campo, acompanhamento dos agentes e articulação direta com os moradores.

Observatório do Santo Amaro

Responsável pela organização da base de dados, sistematização das informações, análise dos resultados e produção de inteligência territorial.

Esse arranjo permitiu combinar mobilização social, pesquisa comunitária, educação ambiental e produção técnica de dados.

6 Metodologia

A metodologia adotada foi baseada em Levantamento Rápido Participativo, também denominado *Rapid Assessment*, associado a princípios de pesquisa-ação e geração cidadã de dados.

Os agentes comunitários foram mobilizados e orientados para aplicação de questionário estruturado junto aos moradores.

A pesquisa utilizou formulário digital com registro geográfico, permitindo associar as respostas às coordenadas territoriais dos locais pesquisados.

O instrumento reuniu informações referentes ao perfil sociodemográfico, percepção sobre área de risco, mudanças percebidas no regime de chuvas, ocorrência de alagamentos, problemas socioambientais, impacto do calor, preparação para emergências, recebimento prévio de orientação e prioridades apontadas pelos moradores.

A análise utilizou frequências absolutas, percentuais, médias, comparação entre agentes, análise territorial e categorização das respostas abertas.

Nota metodológica. Por se tratar de levantamento comunitário com amostragem não probabilística, os resultados descrevem as experiências e percepções dos moradores entrevistados e não devem ser interpretados automaticamente como estimativa estatística de toda a população do Morro Santo Amaro.

7 Base analisada

103	16 a 92	46,2
entrevistas individualizadas	anos de idade	anos de idade média (aprox.)

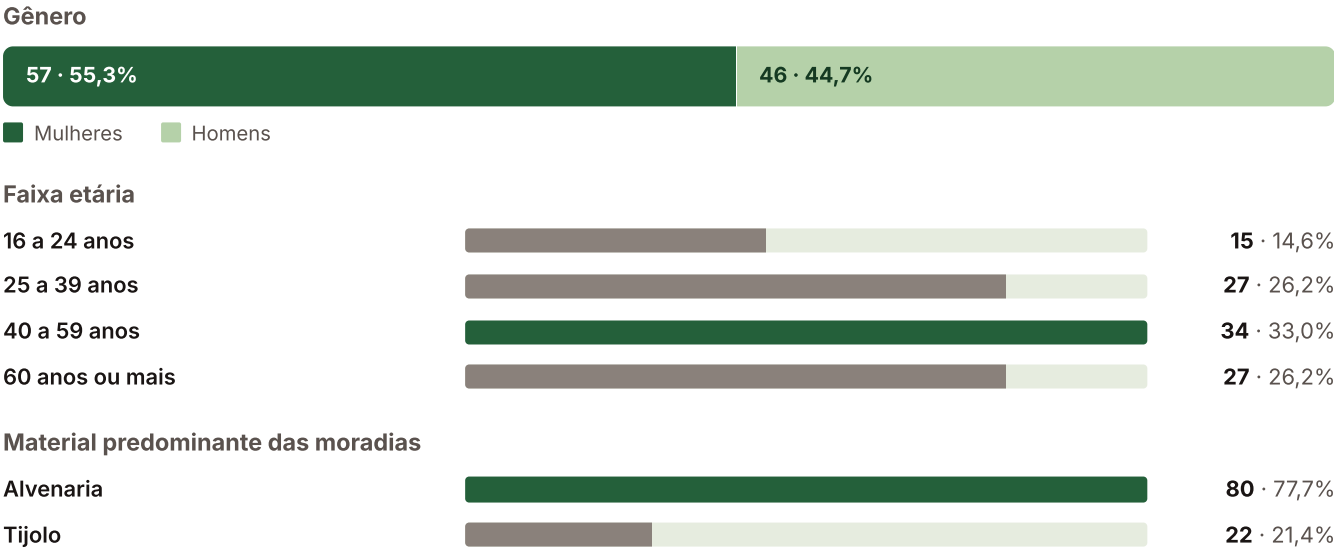
O banco consolidado contém 103 entrevistas individualizadas.

Todos os registros possuem identificadores próprios e coordenadas geográficas, permitindo rastreabilidade e análise territorial.

Os participantes tinham entre 16 e 92 anos, com idade média aproximada de 46,2 anos.

A presença de diferentes gerações permitiu identificar percepções construídas a partir de diferentes experiências de permanência e circulação no território.

8 Perfil dos entrevistados



Dos 103 entrevistados, 57 eram mulheres, correspondendo a 55,3% da amostra, e 46 eram homens, correspondendo a 44,7%.

Em relação à idade, 15 entrevistados, ou 14,6%, tinham entre 16 e 24 anos. Vinte e sete, correspondentes a 26,2%, tinham entre 25 e 39 anos. Trinta e quatro, ou 33,0%, estavam entre 40 e 59 anos. Vinte e sete pessoas, equivalentes a 26,2%, possuíam 60 anos ou mais.

Quanto ao material predominante das moradias, 80 registros, correspondentes a 77,7%, indicaram alvenaria, enquanto 22, ou 21,4%, indicaram tijolo.

9 Percepção de moradia em área de risco





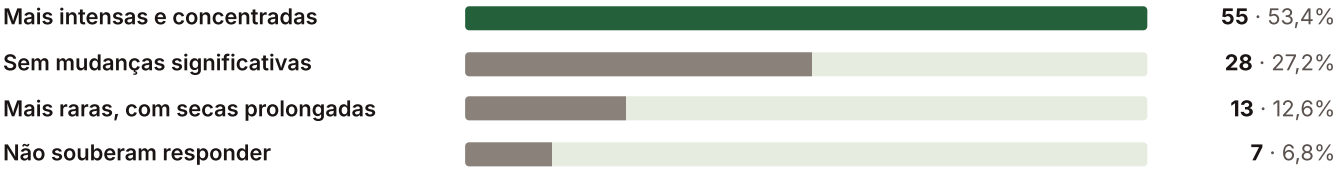
Dos 103 moradores entrevistados, 33, equivalentes a 32,0%, afirmaram considerar sua residência localizada em área de risco.

Setenta pessoas, ou 68,0%, responderam que não consideravam sua moradia situada em área de risco.

O resultado deve ser compreendido como percepção comunitária e não como classificação geotécnica.

> **Um terço percebe risco em casa**
>
> Ainda assim, a presença de aproximadamente um terço dos entrevistados percebendo risco em sua própria residência constitui indicador territorial relevante e aponta para a necessidade de cruzamento dos dados comunitários com informações técnicas e vistorias especializadas.

10 Mudanças percebidas nas chuvas



Cinquenta e cinco entrevistados, equivalentes a 53,4%, afirmaram perceber que as chuvas se tornaram mais intensas e concentradas.

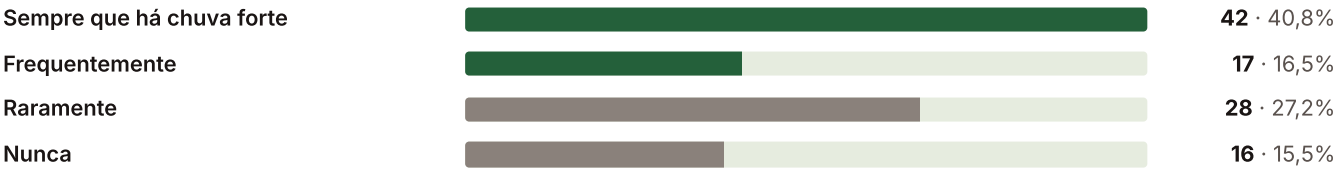
Vinte e oito pessoas, ou 27,2%, disseram não perceber mudanças significativas.

Treze entrevistados, correspondentes a 12,6%, perceberam chuvas mais raras acompanhadas por períodos prolongados de seca.

Sete pessoas, equivalentes a 6,8%, não souberam responder.

A percepção predominante, portanto, é de maior intensidade e concentração dos episódios de chuva.

11 Alagamentos



Quarenta e dois moradores, correspondentes a 40,8%, afirmaram que ocorrem alagamentos sempre que há chuva forte.

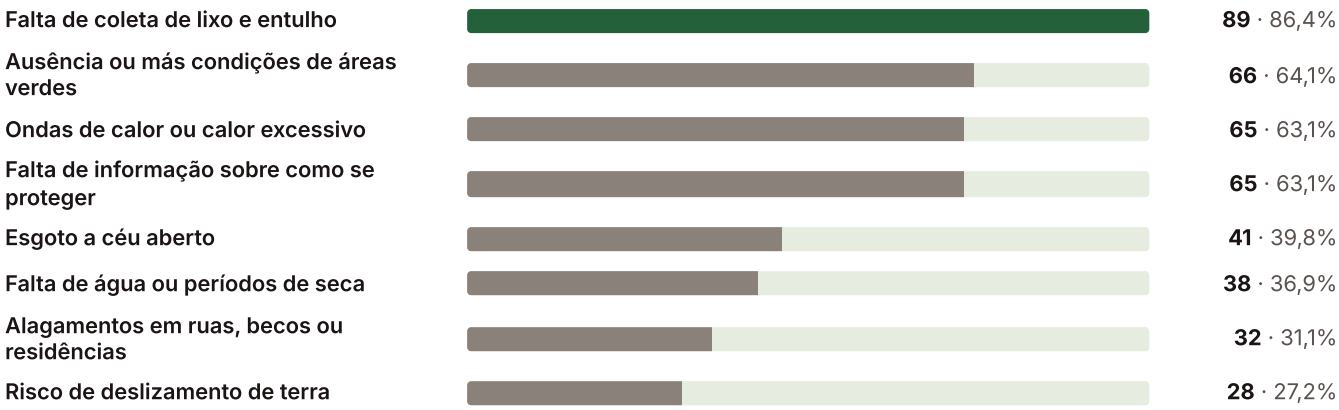
Dezessete pessoas, ou 16,5%, disseram que os alagamentos ocorrem frequentemente.

Vinte e oito entrevistados, equivalentes a 27,2%, responderam que os alagamentos acontecem raramente.

Dezesseis, ou 15,5%, afirmaram que nunca ocorrem.

> **57,3% convivem com alagamentos recorrentes**
>
> Quando agrupadas as categorias “sempre” e “frequentemente”, 59 moradores, equivalentes a 57,3% da amostra, relatam presença recorrente de alagamentos.

12 Principais problemas socioambientais



A ausência ou insuficiência da coleta de lixo e entulho foi o problema mais frequentemente identificado pelos moradores.

Oitenta e nove entrevistados, equivalentes a 86,4%, apontaram esse problema.

Sessenta e seis pessoas, correspondentes a 64,1%, indicaram ausência ou condições inadequadas de áreas verdes próximas.

Sessenta e cinco entrevistados, ou 63,1%, apontaram ondas de calor ou calor excessivo.

O mesmo número, 65 pessoas, indicou falta de informações sobre como se proteger durante eventos climáticos.

Quarenta e um entrevistados, correspondentes a 39,8%, apontaram esgoto a céu aberto.

Trinta e oito, ou 36,9%, indicaram problemas relacionados à falta de água ou períodos de seca.

Trinta e dois moradores, equivalentes a 31,1%, relataram alagamentos em ruas, becos ou dentro das residências.

Vinte e oito pessoas, ou 27,2%, apontaram risco de deslizamento de terra.

13 Impacto do calor

A percepção do impacto do calor foi medida em escala de 1 a 5.



Três pessoas, ou 2,9%, atribuíram nota 1.

Vinte e cinco entrevistados, correspondentes a 24,3%, atribuíram nota 2.

Dezoito, equivalentes a 17,5%, atribuíram nota 3.

Vinte e seis moradores, ou 25,2%, atribuíram nota 4.

Trinta e uma pessoas, correspondentes a 30,1%, atribuíram nota máxima 5.

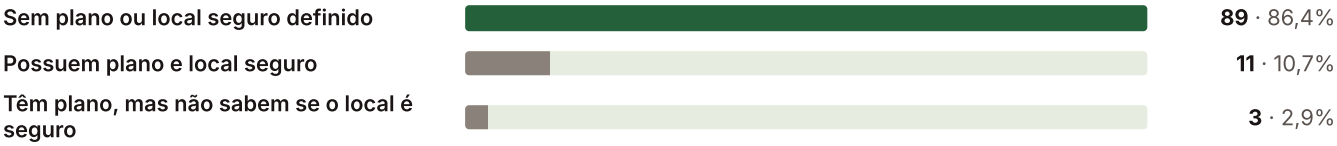
A média foi de aproximadamente 3,55.

Somadas, as notas 4 e 5 representam 57 moradores, equivalentes a 55,3% dos entrevistados.

> **O calor pesa no território**
>
> O calor aparece, portanto, como uma dimensão importante da vulnerabilidade climática percebida no território.

14 Preparação para emergências

O levantamento identificou baixa preparação da população para situações de emergência.



Oitenta e nove entrevistados, equivalentes a 86,4%, declararam não possuir plano ou local seguro previamente definido.

Onze, correspondentes a 10,7%, afirmaram possuir plano e local seguro.

Três pessoas, ou 2,9%, disseram possuir algum tipo de plano, mas não saber se o local escolhido seria efetivamente seguro.

> **92 de 103 sem plano validado**
>
> Dessa forma, 92 dos 103 entrevistados não possuem plano validado ou apresentam incerteza sobre sua segurança.

15 Orientação e treinamento para desastres



Cem dos 103 entrevistados, equivalentes a 97,1%, afirmaram nunca ter recebido orientação ou treinamento para enfrentar situações de desastre ou emergência climática.

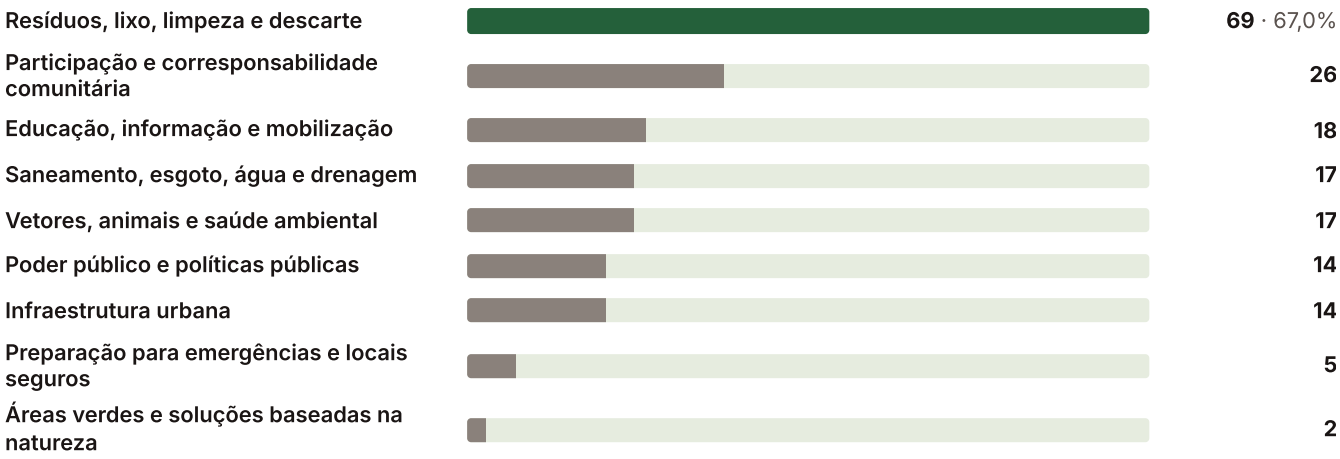
Apenas três moradores, ou 2,9%, declararam já ter recebido algum tipo de orientação.

Esse foi um dos resultados mais relevantes da pesquisa.

> **Um dos achados mais relevantes**
>
> A ausência quase generalizada de preparação formal indica a necessidade de construir estratégias comunitárias de prevenção, educação para risco e preparação para emergências.

16 Prioridades indicadas pelos moradores

As respostas abertas foram submetidas a categorização temática.



Número de respostas abertas (de 103) em que cada tema apareceu. Uma mesma resposta pode citar mais de um tema.

O tema resíduos, lixo, limpeza e descarte apareceu em 69 das 103 respostas, correspondendo a aproximadamente 67,0% da base.

Participação e corresponsabilidade comunitária apareceram em 26 respostas.

Educação, informação e mobilização foram identificadas em 18.

Saneamento, esgoto, água e drenagem apareceram em 17 respostas.

Questões relacionadas a vetores, animais e saúde ambiental também apareceram em 17.

Demandas relacionadas ao poder público e às políticas públicas foram identificadas em 14 respostas.

Problemas de infraestrutura urbana também apareceram em 14.

Preparação para emergências e definição de locais seguros foram citadas diretamente em cinco respostas.

Áreas verdes e soluções baseadas na natureza apareceram explicitamente em duas respostas.

Os resultados demonstram que os moradores compreendem adaptação climática de maneira integrada às condições cotidianas do território.

17 Cobertura territorial

Os 103 questionários possuem coordenadas geográficas, permitindo análise espacial.

A Rua Jovem foi um dos pontos de maior concentração das entrevistas, com 25 registros.

Ratolândia apresentou 19 registros.

Também foram registradas entrevistas na Rua Furtado, Beco do Meio, Rua Nova, Luiz Onofre Alves, Escadaria do 40, Rua Luiz Carlos, Penagris, Beco do Cassiano e outros trechos do território.

Alguns formulários apresentam inconsistências no campo textual do endereço, razão pela qual as coordenadas geográficas devem ser consideradas referência prioritária para futuras análises espaciais.

Rua Jovem · 25 | Ratolândia · 19 | Rua Furtado | Beco do Meio | Rua Nova | Luiz Onofre Alves | Escadaria do 40 | Rua Luiz Carlos | Penagris | Beco do Cassiano

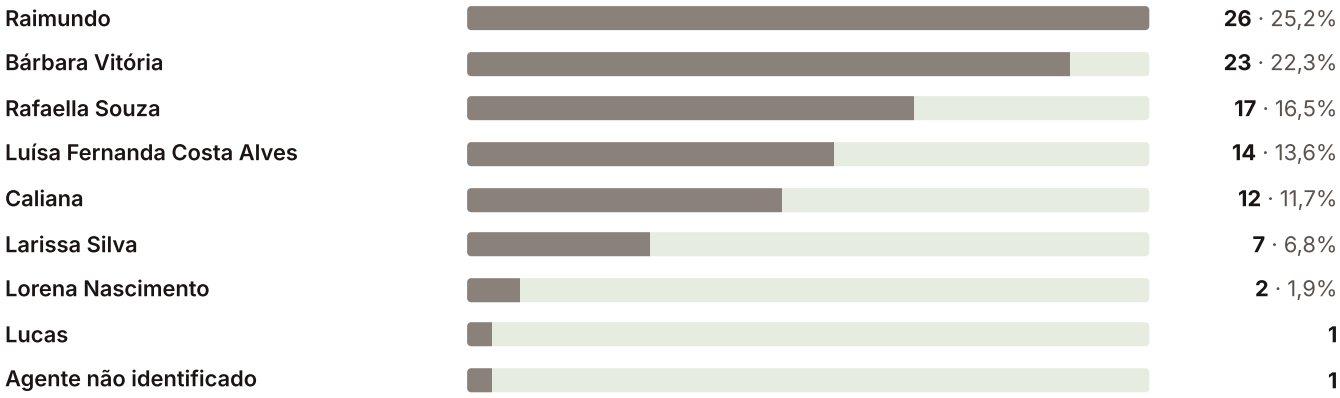
Mapa de atuação territorial do projeto

Veja no mapa os pontos georreferenciados das entrevistas realizadas no Morro Santo Amaro.

🗺 Abrir o mapa interativo

Endereço do mapa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1o9XYswJqMO7wEumRWsIQ68jisFs-JhU&ll=-22.923275528724798%2C-43.17923169080734&z=19

18 Distribuição das entrevistas por agente



Raimundo realizou 26 entrevistas, representando 25,2% da base.

Bárbara Vitória realizou 23, ou 22,3%.

Rafaella Souza realizou 17, correspondentes a 16,5%.

Luísa Fernanda Costa Alves realizou 14, ou 13,6%.

Caliana realizou 12, equivalentes a 11,7%.

Larissa Silva realizou sete, ou 6,8%.

Lorena Nascimento realizou duas entrevistas, ou 1,9%.

Lucas realizou uma entrevista.

Existe ainda um questionário cujo agente não pôde ser identificado adequadamente no banco.

Agente	Entrevistas	Idade média	Risco percebido	Alagamento recorrente	Sem plano/local seguro	Calor (média)
Raimundo	26	47,4	15 · 57,7%	14 · 53,8%	26 · 100%	3,96
Bárbara Vitória	23	47	6 · 26,1%	20	21 · 91,3%	3,65
Rafaella Souza	17	41,2	3 · 17,6%	5 · 29,4%	13 · 76,5%	2,47
Luísa Fernanda C. Alves	14	43,6	1	6 · 42,9%	10 · 71,4%	3,71
Caliana	12	46,6	5 · 41,7%	9 · 75,0%	11 de 12	—
Larissa Silva	7	57,6	2	3	4	4,0
Lorena Nascimento	2	39 e 60 anos	0	—	2	5 (máx.)
Lucas	1	31 anos	1	sim	1	5 (máx.)
Não identificado	1	39 anos	0	sim	1	—

Quadro-resumo elaborado a partir das seções 19 a 27. "—" indica dado não informado no relatório.

19 Análise – Raimundo

Raimundo realizou 26 entrevistas.

A idade média dos entrevistados de sua camada foi de aproximadamente 47,4 anos.

Quinze pessoas, correspondentes a 57,7%, declararam considerar sua residência localizada em área de risco.

Treze, ou 50,0%, perceberam chuvas mais intensas e concentradas.

Quatorze pessoas, equivalentes a 53,8%, relataram alagamentos sempre ou frequentemente.

Nenhum dos 26 entrevistados possuía plano ou local seguro definido.

A média do impacto do calor foi de aproximadamente 3,96, e 18 pessoas, correspondentes a 69,2%, atribuíram notas 4 ou 5.

Todos os entrevistados afirmaram nunca ter recebido treinamento para emergências.

A cobertura desse agente concentrou-se especialmente na Rua Jovem.

Entre os problemas mais identificados estavam ausência ou condições inadequadas de áreas verdes, falta de informação sobre proteção climática, ondas de calor, falta de coleta de resíduos e risco de deslizamento.

20 Análise – Bárbara Vitória

Bárbara Vitória realizou 23 entrevistas.

A idade média foi de aproximadamente 47 anos.

Seis entrevistados, correspondentes a 26,1%, consideraram sua residência localizada em área de risco.

Vinte, ou 87,0%, perceberam as chuvas mais intensas e concentradas.

Também 20 relataram alagamentos sempre ou frequentemente.

Vinte e uma pessoas, equivalentes a 91,3%, não possuíam plano ou local seguro definido.

A média do impacto do calor foi de 3,65.

Quinze entrevistados, ou 65,2%, atribuíram notas 4 ou 5 ao impacto térmico.

Todos os 23 declararam nunca ter recebido treinamento para emergências.

Entre os problemas mais frequentes estavam falta de áreas verdes, resíduos, falta de informação, ondas de calor e falta de água.

21 Análise – Rafaella Souza

Rafaella Souza realizou 17 entrevistas.

A média de idade foi de aproximadamente 41,2 anos.

Três entrevistados, ou 17,6%, consideraram sua residência localizada em área de risco.

Cinco, equivalentes a 29,4%, relataram alagamentos sempre ou frequentemente.

Treze pessoas, ou 76,5%, não possuíam plano ou local seguro definido.

A média de impacto do calor foi de aproximadamente 2,47.

Todos os entrevistados afirmaram nunca ter recebido treinamento para emergências.

A coleta esteve especialmente concentrada em Ratolândia.

Entre os problemas mais recorrentes estavam resíduos, esgoto a céu aberto, falta de água e alagamentos.

22 Análise – Luísa Fernanda Costa Alves

Luísa Fernanda Costa Alves realizou 14 entrevistas.

A média de idade foi de aproximadamente 43,6 anos.

Uma pessoa considerou sua residência localizada em área de risco.

Oito entrevistados, ou 57,1%, perceberam chuvas mais intensas e concentradas.

Seis, equivalentes a 42,9%, relataram alagamentos sempre ou frequentemente.

Dez pessoas, ou 71,4%, não possuíam plano ou local seguro definido.

A média do impacto do calor foi de aproximadamente 3,71.

Sete entrevistados atribuíram notas 4 ou 5.

Os registros abrangeram principalmente Rua Furtado e Luiz Onofre Alves.

A falta de coleta de lixo e entulho foi o problema mais recorrente.

23 Análise – Caliana

Caliana realizou 12 entrevistas.

A média de idade foi de aproximadamente 46,6 anos.

Cinco entrevistados, ou 41,7%, consideraram sua residência localizada em área de risco.

Sete perceberam chuvas mais intensas e concentradas.

Nove pessoas, correspondentes a 75,0%, relataram alagamentos sempre ou frequentemente.

Onze dos 12 entrevistados não possuíam plano ou local seguro definido.

Todos declararam nunca ter recebido treinamento.

A coleta ocorreu principalmente nos setores relacionados à Escadaria do 40 e áreas próximas.

Todos os entrevistados apontaram problemas relacionados à coleta de lixo e entulho.

Também foram recorrentes esgoto a céu aberto, falta de informações sobre proteção, ondas de calor e alagamentos.

24 Análise – Larissa Silva

Larissa Silva realizou sete entrevistas.

A média de idade foi de aproximadamente 57,6 anos.

Duas pessoas consideraram sua residência localizada em área de risco.

Três relataram alagamentos sempre ou frequentemente.

Quatro não possuíam plano ou local seguro definido.

A média do impacto do calor foi 4,0.

Cinco dos sete entrevistados atribuíram notas 4 ou 5.

Todos os entrevistados citaram ondas de calor.

Seis identificaram problemas relacionados à coleta de lixo e entulho.

Também apareceram com frequência ausência de áreas verdes e falta de informações sobre proteção climática.

25 Análise – Lorena Nascimento

Lorena Nascimento realizou duas entrevistas, ambas no Beco do Meio.

As participantes tinham 39 e 60 anos.

Nenhuma declarou perceber sua residência localizada em área de risco.

As duas perceberam chuvas mais intensas e concentradas.

Nenhuma possuía plano ou local seguro definido.

As duas nunca receberam treinamento.

Ambas atribuíram nota máxima ao impacto do calor.

Também identificaram problemas relacionados a áreas verdes, esgoto e coleta de resíduos.

Devido ao número reduzido de registros, esses dados descrevem exclusivamente as pessoas entrevistadas e não devem ser generalizados para todo o setor.

26 Análise do registro realizado por Lucas

Foi identificado um questionário aplicado por Lucas no Beco do Cassiano.

O entrevistado tinha 31 anos e considerou sua residência localizada em área de risco.

Também percebeu chuvas mais intensas e concentradas.

Não possuía plano ou local seguro e nunca havia recebido treinamento.

O impacto do calor recebeu nota máxima.

Entre os problemas identificados estavam alagamento, deficiência de áreas verdes, esgoto a céu aberto, resíduos e falta de informação.

27 Agente não identificado

Um registro apresenta inconsistência no campo destinado ao nome do agente.

A entrevistada tinha 39 anos e residia em Ratolândia.

Ela não considerou sua residência localizada em área de risco, mas percebeu chuvas mais intensas e concentradas e relatou alagamentos frequentes.

Não possuía plano ou local seguro e nunca recebeu treinamento.

Também identificou problemas relacionados a áreas verdes, esgoto, resíduos, falta de informação e calor.

28 Principais achados territoriais

A pesquisa demonstra que as vulnerabilidades socioambientais do Morro Santo Amaro são interdependentes.

Resíduos

O problema mais disseminado está relacionado ao manejo de resíduos. A recorrência de lixo e entulho aparece tanto nas respostas estruturadas quanto nas manifestações abertas dos moradores.

Alagamentos

Os alagamentos constituem outro problema relevante e atingem diferentes setores do território.

Calor

O calor aparece como questão significativa, principalmente quando associado à ausência de áreas verdes e à alta densidade construtiva.

Preparação

A baixa preparação para emergências constitui uma fragilidade transversal. A quase inexistência de treinamento e a ausência de planos de segurança demonstram necessidade de estruturar mecanismos comunitários permanentes de prevenção.

29 Prioridades para adaptação climática

1. **Gestão de resíduos e limpeza urbana.** A primeira prioridade indicada pelos dados é o fortalecimento da gestão de resíduos e limpeza urbana.
2. **Preparação para emergências.** A segunda é a criação de estratégia comunitária de preparação para emergências.
3. **Vulnerabilidade ao calor.** A terceira envolve ações de redução da vulnerabilidade ao calor.
4. **Drenagem e saneamento.** A quarta está relacionada à melhoria da drenagem e do saneamento.
5. **Monitoramento de encostas.** A quinta envolve o monitoramento de encostas e áreas percebidas como de risco.
6. **Informação climática.** A sexta é a criação de mecanismos permanentes de informação climática.
7. **Geração cidadã de dados.** A sétima consiste na institucionalização da geração cidadã de dados como ferramenta de planejamento territorial.

30 Recomendações

Recomenda-se estruturar um **Plano Comunitário de Adaptação Climática para o Morro Santo Amaro**.

Esse plano deve estabelecer prioridades, metas, responsáveis, prazos, indicadores e mecanismos de monitoramento.

Também se recomenda realizar mapeamento territorial permanente dos pontos de descarte irregular de resíduos, áreas de alagamento, esgoto a céu aberto, locais percebidos como sujeitos a deslizamentos e pontos de maior desconforto térmico.

É importante criar rotas comunitárias de emergência, identificar pontos seguros, desenvolver materiais acessíveis de orientação e promover capacitações periódicas com moradores.

A base georreferenciada produzida deverá ser atualizada periodicamente pelo Observatório do Santo Amaro.

O Tribunal da Terra poderá utilizar os resultados como instrumento permanente de mobilização, educação ambiental e incidência territorial.

31 Impacto do projeto

O projeto demonstrou a capacidade de organizações e iniciativas comunitárias produzirem informações territorialmente qualificadas sobre riscos climáticos.

A combinação entre agentes locais, tecnologia digital, questionários georreferenciados e conhecimento comunitário possibilitou transformar experiências cotidianas em evidências organizadas.

Esse modelo fortalece a autonomia informacional do território.

Também amplia a capacidade de diálogo com universidades, órgãos públicos, organizações da sociedade civil e instituições que atuam nas áreas de clima, urbanismo, direitos humanos e desenvolvimento territorial.

32 Conclusão

O projeto Território que Aprende representa um avanço no processo de construção de inteligência territorial comunitária no Morro Santo Amaro.

A realização de 103 entrevistas georreferenciadas permitiu identificar padrões importantes de vulnerabilidade socioambiental e climática.

Os resultados demonstram que adaptação climática, em territórios populares, deve ser compreendida para além dos grandes eventos extremos.

Ela está diretamente relacionada à coleta de resíduos, drenagem, saneamento, infraestrutura urbana, áreas verdes, acesso à água, exposição ao calor, preparação para emergências, acesso à informação e capacidade de organização comunitária.

A pesquisa revelou que 86,4% dos entrevistados identificam problemas relacionados à coleta de lixo ou entulho; 57,3% relatam alagamentos sempre ou frequentemente; 55,3% atribuem impacto elevado ao calor; 89,3% não possuem plano de segurança validado; e 97,1% nunca receberam orientação ou treinamento para situações de desastre ou emergência climática.

Esses resultados reforçam a necessidade de fortalecer políticas de adaptação que partam das experiências e prioridades apresentadas pelos próprios moradores.

O Tribunal da Terra, enquanto executor territorial da iniciativa, desempenhou papel central na mobilização e produção comunitária dos dados, enquanto o Observatório do Santo Amaro converteu essas informações em base de conhecimento para planejamento e incidência.

O projeto deixa como principal legado uma estrutura inicial de inteligência territorial comunitária.

A continuidade desse processo permitirá acompanhar mudanças ao longo do tempo, produzir diagnósticos periódicos, identificar novas vulnerabilidades e avaliar os efeitos das intervenções realizadas.

O desafio seguinte consiste em transformar os dados produzidos em ações concretas de adaptação.

Nesse sentido, a construção do Plano Comunitário de Adaptação Climática do Morro Santo Amaro constitui o principal desdobramento recomendado, articulando conhecimento comunitário, evidências territoriais, soluções locais e incidência junto ao poder público.

O processo desenvolvido demonstra que a produção de dados também constitui uma forma de participação social.

> **Quando os próprios moradores identificam, registram, analisam e comunicam os problemas existentes em seu território, a comunidade amplia sua capacidade de reivindicar direitos, formular soluções e participar das decisões que afetam seu futuro diante da crise climática.**